	z≫R	0,25	
	a	0,25	
	α	0,25	
2.2.1	$\frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5}$	0,5	**0,75**
	$\Delta x=\frac{q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^5 k}$	0,25	
2.2.2	$\frac{5q^2V}{8\pi^2\varepsilon_0 z^6}x$	0,5	**0,75**
	$\frac{\Delta\omega}{\omega_0}=-\frac{5q^2V}{16\pi^2\varepsilon_0 z^6 k}$	0,25	
2.2.3	$E_1=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{(z-x)^2}\approx\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}\left(1+2\frac{x}{z}\right)$	0,3	**1,5**
	$E_2=-\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$	0,2 0.1	
	$E_1+E_2=\rho j$	0,2	
	$\dot{\sigma}=j$	0,2	
	$p=\sigma V$	0,2	
	$\varepsilon_0\rho\dot{p}+p=\frac{qV}{4\pi z^2}\left(1+2\frac{x}{z}\right)$	0,4	
2.2.4	$\tau=\varepsilon_0\rho$		**0,25**
2.2.5	$\varepsilon_0\rho\omega\ll 1$		**0,5**
2.2.6	$\varepsilon_0\rho\dot{p}\ll p$	0,5	**2**
	$\dot{p}=\frac{qV}{2\pi z^3}v$	1	
	$p=\frac{qV}{4\pi z^2}\left(1+2\frac{x}{z}\right)-\varepsilon_0\rho\frac{qV}{2\pi z^3}v$	0,5	
2.2.7	$F=\frac{p}{2\pi\varepsilon_0 z^3}q$	0,5	**1,5**
	$F=\frac{q^2R^2h}{8\pi\varepsilon_0 z^6}[(z+5x)-2\varepsilon_0\rho v]$	0,5	
	$mx''+\frac{q^2\rho R^2h}{4\pi z^6}x'+\left[k-\frac{5q^2R^2h}{8\pi\varepsilon_0 z^6}\right]x=\frac{q^2R^2h}{8\pi\varepsilon_0 z^5}$	0,5	
2.2.8	$\tau=\frac{8\pi z^6 m}{q^2\rho R^2h}$		**0,25**
2.2.9		0,5	**1**
		0,4	
		0,1	
합계			**16**